

SCALiGAM



S.I.G.S.M.

Ingeniería de software

Scaligam

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Muñoz	Alejandro	5780848-9	4le170208@gmail.com
Sub-Coordinador	Costante	Shalén	5678283-6	shalencostante@gmail.com
Integrante 1	Girino	Ismael	5661045-9	garciagirino@gmail.com
Integrante 2	Lucas	Santiago	5693742-1	santiagolucasberonpersonal@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación**

24/06/2026

PRIMERA ENTREGA



Índice

S.I.G.S.M.....	0
Índice.....	1
1. Introducción.....	3
1.1. Contexto general.....	3
1.2. Objetivo general.....	4
1.3. Objetivos específicos.....	4
2. Organización del equipo.....	4
2.1. Carta de presentación.....	5
2.2. Integrantes del equipo.....	7
2.5. Roles y responsabilidades.....	9
2.6. Reglamento interno.....	10
2.7. Paradigma y conformación del equipo.....	12
2.8. Horario y modalidad del trabajo.....	13
2.9. Herramientas colaborativas.....	13
3. Planificación del proyecto.....	14
3.1. Planificación inicial.....	14
3.2. Diagrama Gantt.....	14
3.3. Herramientas de planificación.....	16
4. Modelo de desarrollo utilizado.....	17
4.1. Comparación con otro modelo.....	17
4.2. Aplicación en el cronograma.....	18
5. Relevamiento de datos.....	18
5.1. Resultados obtenidos.....	18
5.2. Análisis de resultados.....	18
6. Requerimientos del sistema.....	19
6.1. Requerimientos funcionales.....	19
6.2. Requerimientos no funcionales.....	20
6.3. Alcance.....	21
6.4. Limitaciones.....	22
7. Análisis de factibilidad.....	22
7.1. Factibilidad técnica.....	23
7.2. Factibilidad económica.....	23



7.3. Factibilidad operativa.....	23
7.4. Factibilidad legal.....	24
7.5. Factibilidad temporal.....	24
7.6. Conclusión general.....	24
8. Stakeholders.....	25
8.1. Stakeholders internos.....	25
8.2. Stakeholders externos.....	26
8.3. Plan de gestión.....	26
9. Lógica del sistema.....	27
9.1. Módulo de gestión de documentación para pacientes.....	27
9.2. Módulo de trazabilidad de ambulancias.....	28
9.3. Roles de usuario, permisos y privilegios.....	29
Administrador del sistema:.....	29
Funcionario administrativo:.....	30
Paciente:.....	30
Chofer:.....	31
Enfermero acompañante:.....	31
9.4. Árboles de decisión.....	32
10. Prototipado del sistema.....	32
11. Justificación de Diseño y UX.....	33
El prototipo representa las principales pantallas del sistema, incluyendo las interfaces correspondientes al módulo de gestión documental y al módulo de gestión y seguimiento de transporte. El diseño busca priorizar la legibilidad, la facilidad de uso y una presentación adecuada de la información, permitiendo que los usuarios puedan realizar sus tareas de manera eficiente.....	
13. Repositorio en Git.....	33
13.1. Uso de Git y GitHub.....	34
13.2. Contenido del repositorio.....	34
13.3. Contenido del archivo README.md.....	35
14. Bibliografía.....	36



ES.RE — Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.)

1. Introducción

En una era cada vez más digital las instituciones de salud buscan distintas maneras y herramientas con el fin de mejorar el acceso a la información, optimizar recursos y procesos administrativos.

Actualmente, muchos procesos hospitalarios se siguen realizando de manera manual, lo que conlleva a destinar mayor presupuesto en tareas que se pueden optimizar con el fin de evitar demoras y desorganización.

Mediante esta problemática surge el desarrollo del S.I.G.S.M. (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos), cuyo objetivo está destinado a la gestión de documentos mediante códigos QR y al control de traslados realizados por ambulancias y vehículos institucionales del Hospital de Clínicas.

1.1. Contexto general

En el Hospital de Clínicas, la necesidad de optimizar la organización documental y mejorar la trazabilidad de ambulancias representa una oportunidad para implementar herramientas tecnológicas que faciliten estos procesos.

A través de la digitalización de documentos y el uso de códigos QR, el sistema permitirá un acceso más rápido y organizado a la información médica. Además, el módulo de ambulancias permitirá registrar y controlar los traslados realizados por vehículos institucionales.



1.2. Objetivo general

El objetivo es desarrollar un sistema informático que permita gestionar documentación médica digital y optimizar el control de traslados institucionales del Hospital de Clínicas.

1.3. Objetivos específicos

- Implementar un sistema de acceso a documentación mediante códigos QR.
- Permitir el registro y seguimiento de traslados institucionales.
- Reducir el uso de documentación en formato papel.
- Mejorar la organización administrativa del hospital.
- Facilitar el acceso a información desde dispositivos móviles.

2. Organización del equipo

La organización del equipo de trabajo fue definida de manera colaborativa entre todos los integrantes de Scaligam, buscando distribuir las responsabilidades de acuerdo con las fortalezas, conocimientos e intereses de cada miembro.

El equipo se encuentra estructurado mediante una modalidad de trabajo colaborativa, donde cada integrante posee tareas específicas asignadas, pero al mismo tiempo participa activamente en las decisiones generales y en el seguimiento de las distintas actividades relacionadas con el proyecto gracias a herramientas de trabajo conjuntas. Esta forma de organización permite mantener una comunicación constante entre los miembros del grupo y facilita la resolución de problemas o dificultades que puedan surgir durante el desarrollo.



Scaligam

24/06/2026

La planificación de actividades se realiza mediante reuniones periódicas y herramientas de organización colaborativa, permitiendo registrar avances, distribuir tareas y establecer prioridades según las necesidades del proyecto. Además, el equipo mantiene una metodología basada en la comunicación constante, el respeto mutuo y la participación activa de todos los integrantes.

2.1. Carta de presentación

Scaligam

Montevideo, 24 de Mayo del 2026

Docente de la asignatura: Cairús Brandon

Asignatura: Ingeniería de Software

Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo Scaligam. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5708848-9	Muñoz	Alejandro	4le170208@gmail.com
Subcoordinador	5678283-6	Costante	Shalén	shalencostante@gmail.com
Integrante 1	5661045-9	Girino	Ismael	garciagirino@gmail.com
Integrante 2	5693742-1	Lucas	Santiago	santiagolucasberopersonal@gmail.com

Por contacto al correo: Scaligam@gmail.com

Scaligam

ISBO

3MJ



Firmas:

COORDINADOR

SUBCOORDINADOR

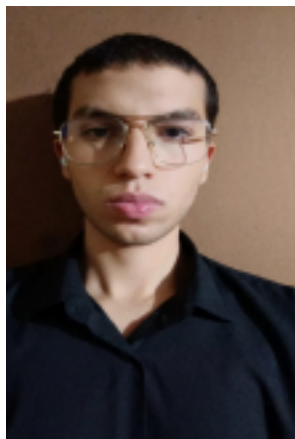
INTEGRANTE 1

INTEGRANTE 2



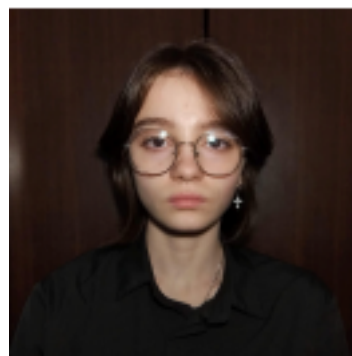
Scaligam

24/06/2026



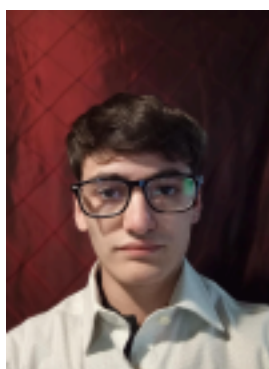
Muñoz, Alejandro

COORDINADOR



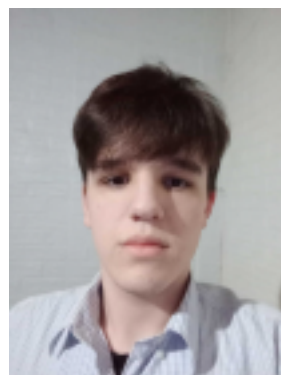
Costante, Shalén

SUBCOORDINADOR



Girino, Ismael

INTEGRANTE 1



Lucas, Santiago

INTEGRANTE 2

2.2. Integrantes del equipo

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Muñoz	Alejandro	5780848-9	4le170208@gmail.com
Sub-Coordinador	Costante	Shalén	5678283-6	shalencostante@gmail.com
Integrante 1	Girino	Ismael	5661045-9	garciagirino@gmail.com
Integrante 2	Lucas	Santiago	5693742-1	santiagolucasberonpersonal@gmail.com



2.3. Equilibrio de capacidades y roles complementarios

Cada integrante tiene un rol y distintas habilidades que se complementan junto a los otros integrantes del equipo, lo que hace que el equipo se desarrolle de manera fluida.

A pesar de no tener tanta experiencia en la escritura como la sub-coordinadora, Alejandro se encarga de ingeniería software por el hecho de que tiene una capacidad para analizar las cosas de manera curiosa y lógica.

Shalén tiene habilidades en la escritura, demostrándolo a la hora de hacer las consignas de sociología y UTU lab. Haciendo que sea muy versátil a la hora de hacer tareas que requieran mucho texto y profundización.

Ismael posee un grado de conocimiento amplio en administración de sistemas operativos y programación full-stack, lo que lo hace una pieza fundamental en el equipo Scaligam a la hora de desarrollar las justificaciones en programación full-stack y sus conocimientos para hacer el manual de instalación en administración de sistemas operativos.

Santiago tiene muy buenas bases en el área de base de datos y programación full-stack, además de que usó todos sus conocimientos de dibujo para la creación del logo del equipo, se destaca su creatividad y colaboración con el equipo.

2.4. Autonomía y responsabilidad individual

Cada integrante del equipo Scaligam posee ciertas responsabilidades y tareas que cumplen de manera autónoma.



Alejandro se ha encargado de hacer el es.re para ingeniería de software además de coordinar reuniones.

Shalén se ha encargado de cumplir con lo establecido para sociología y UTU lab, hacer las actas de reunión, y además de ciertas partes para ingeniería, tales como el análisis de factibilidad y el reglamento interno.

Ismael se ha encargado de administración de sistemas operativos y la justificación, entorno de desarrollo y el control de versiones/repositorio de programación full-stack.

Santiago se ha encargado de la materia programación full-stack con todo lo que conlleva y emprendedurismo.

2.5. Roles y responsabilidades

A continuación se detallarán los roles de los integrantes junto a sus responsabilidades en el desarrollo del sistema S.I.G.S.M.

Alejandro Muñoz cumple el rol de coordinador, él se encarga de supervisar, gestionar y asignar tareas, también propone reuniones con el fin de poder realizar un mejor desarrollo para el sistema S.I.G.S.M. Principalmente se encarga de Ingeniería de Software, pero no duda de ayudar si los demás miembros del equipo solicitan su ayuda.

Shalén Costante cumple el rol de sub-coordinadora, ella se encarga de apoyar en tareas de coordinación, colaborar en el seguimiento de tareas, hacer las actas de reunión y acompañar en la organización de actividades. También se encarga de hacer las tareas de sociología y UTU lab.



Los integrantes se encargan de realizar las consignas establecidas por el coordinador y la sub-coordinadora para el correcto desarrollo del sistema S.I.G.S.M.

Ismael Girino cumple el rol de integrante, él se encarga de cumplir las consignas de administración de sistemas operativos entre otras cosas de programación full-stack.

Por otra parte Santiago Lucas, también integrante se encarga de hacer las consignas de programación full stack en su mayoría, también aporta para la materia emprendedurismo y gestión

2.6. Reglamento interno

Con el objetivo de mantener una correcta organización, fomentar el trabajo colaborativo y garantizar el cumplimiento adecuado de las distintas etapas del proyecto, el equipo establece un conjunto de normas internas que deberán ser respetadas por todos los integrantes durante el desarrollo del proyecto de egreso.

Se considerará una falta grave cualquier acción que interrumpa, dificulte u obstruya el trabajo de otro integrante del equipo. En situaciones donde un miembro perjudique directamente el desarrollo de una actividad asignada a otro compañero, deberá responsabilizarse por la realización de dicha tarea o por una carga de trabajo equivalente o superior, buscando compensar el impacto ocasionado al grupo.

La participación presencial en reuniones y jornadas de trabajo será considerada fundamental para el correcto avance del proyecto, la ausencia reiterada sin justificación afectará negativamente el desempeño grupal, por lo que el equipo podrá evaluar internamente la permanencia del integrante dentro del proyecto en caso de repetirse esta situación.



Asimismo, toda decisión considerada importante, crítica o irreversible para el proyecto deberá ser discutida y sometida a votación entre los integrantes del grupo. La toma de decisiones unilaterales que afecten el funcionamiento general del proyecto será considerada una falta grave, pudiendo derivar en reuniones extraordinarias para evaluar soluciones y medidas correctivas.

El equipo también establece la obligación de mantener actualizado el sistema de organización de tareas utilizado durante el proyecto, incluyendo el tablero Kanban. Esto permitirá llevar un seguimiento claro de actividades, responsabilidades y avances realizados por cada integrante.

Con respecto al seguimiento del trabajo, cada integrante deberá informar periódicamente los avances relacionados con sus tareas asignadas. La falta de comunicación sobre retrasos, dificultades o incumplimientos que puedan afectar directamente las entregas será considerada una falta grave debido al impacto que esto puede generar sobre el trabajo grupal.

El cumplimiento de las fechas de entrega establecidas internamente y por la institución será responsabilidad de todos los integrantes, cuando un retraso ocurra por descuido individual y afecte el desarrollo del proyecto, el grupo podrá aplicar medidas internas orientadas a preservar la organización y el cumplimiento de los objetivos generales.

La honestidad y transparencia dentro del equipo serán consideradas fundamentales para el correcto funcionamiento del proyecto. Mentir, ocultar información relevante o no comunicar problemas relacionados con tareas, documentación o entregas será tratado como una situación grave que requerirá una reunión inmediata para analizar lo sucedido y definir las medidas correspondientes.



Todos los integrantes deberán mantener una participación activa, equitativa y colaborativa durante el desarrollo del proyecto, se espera un compromiso similar entre todos los miembros del equipo, evitando desbalances significativos en la distribución de tareas y responsabilidades.

En caso de ausencia a reuniones o actividades presenciales, el integrante deberá comunicarlo con antelación y justificar adecuadamente la situación, durante periodos cercanos a las entregas oficiales, el compromiso y la participación presencial serán considerados especialmente importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Además, cualquier modificación realizada sobre documentación, código fuente, diseño de interfaces o estructuras del proyecto deberá ser comunicada al resto del equipo para mantener una correcta coordinación y evitar inconsistencias o pérdidas de información relevante.

Por último, todos los integrantes deberán responsabilizarse por mantener respaldos actualizados y organizados de los archivos vinculados al proyecto, utilizando herramientas compartidas y sistemas de almacenamiento adecuados, la pérdida de información por falta de respaldo implica la responsabilidad de reconstruir el contenido afectado y asumir consecuencias organizativas derivadas de dicha situación.

2.7. Paradigma y conformación del equipo

El equipo está formado por estudiantes de BT Tecnologías de la Información, quienes aportan distintos conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica. La distribución de roles permite aprovechar las fortalezas de cada integrante y favorecer una organización adecuada de las tareas.



El paradigma que se utilizó para el correcto funcionamiento del equipo es el modelo descentralizado democrático, ya que permite a los integrantes del equipo Scaligam participar de manera activa en la toma de decisiones y aportar ideas para el correcto desarrollo del sistema S.I.G.S.M.

Este modelo también se eligió debido a que se requiere de cumplimiento de tareas en distintas áreas de manera simultánea, además de facilitar la distribución de tareas.

2.8. Horario y modalidad del trabajo

El equipo realiza reuniones de trabajo de forma virtual durante la mayoría de los días de la semana, utilizando herramientas de comunicación como WhatsApp y Discord. Generalmente, estas instancias se desarrollan en horario matutino, previo a la jornada educativa.

La elección de esta modalidad responde a criterios de organización y productividad, ya que permite aprovechar momentos de mayor concentración, atención y disponibilidad por parte de los integrantes. A su vez, esta planificación favorece una mejor distribución de tareas y un seguimiento constante del avance del proyecto.

2.9. Herramientas colaborativas

Para la organización, comunicación y desarrollo del proyecto, se seleccionaron distintas herramientas colaborativas que facilitan el trabajo en equipo y la gestión de la información.



Entre las herramientas de comunicación se utilizan WhatsApp y Discord, las cuales permiten intercambiar mensajes, realizar llamadas, coordinar reuniones y compartir archivos de manera rápida y eficiente.

Por otra parte, para la gestión de documentación y recursos del proyecto se utiliza Google Drive, debido a las funcionalidades que ofrece para el trabajo colaborativo. Esta plataforma permite la edición simultánea de documentos, el almacenamiento centralizado de información y la organización de archivos mediante carpetas compartidas.

Además, se emplearán herramientas específicas como GitHub para el control de versiones del sistema, hacer repositorios, branches. Luego se utilizará Figma y Canva para el diseño de interfaces y la creación del diagrama de Gantt para la planificación y seguimiento de actividades.

3. Planificación del proyecto

Mediante una planificación estructurada para el proyecto se pueden desarrollar actividades que apoyen el correcto desarrollo del sistema S.I.G.S.M. Permitiendo así establecer tareas, plazos y un correcto seguimiento que facilite el cumplimiento de los objetivos establecidos.

3.1. Planificación inicial

En la etapa inicial se especificaron las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto en la primera entrega, por lo que el equipo Scaligam estableció prioridades y se distribuyeron las tareas en base a los conocimientos del equipo.

3.2. Diagrama Gantt

Para planificar el proyecto de manera gráfica se utilizó un diagrama Gantt, ya que permite visualizar la duración de las actividades de las materias y fechas para cada entrega.



Mediante esta herramienta es más fácil seguir el avance del proyecto, además de que permite identificar posibles retrasos y en todo caso hacer modificaciones durante el desarrollo del proyecto.

A continuación el diagrama Gantt correspondiente a la planificación del proyecto según el equipo Scaligam.



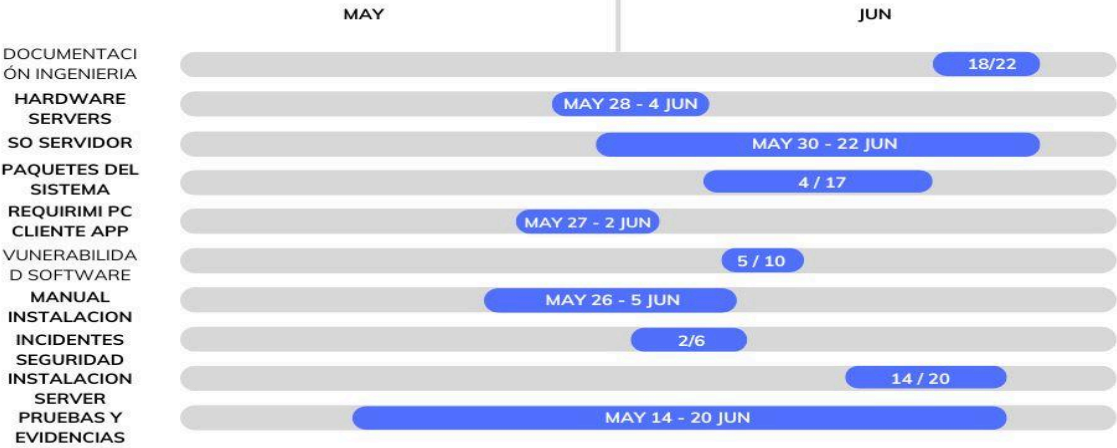
PROYECTO ISBO

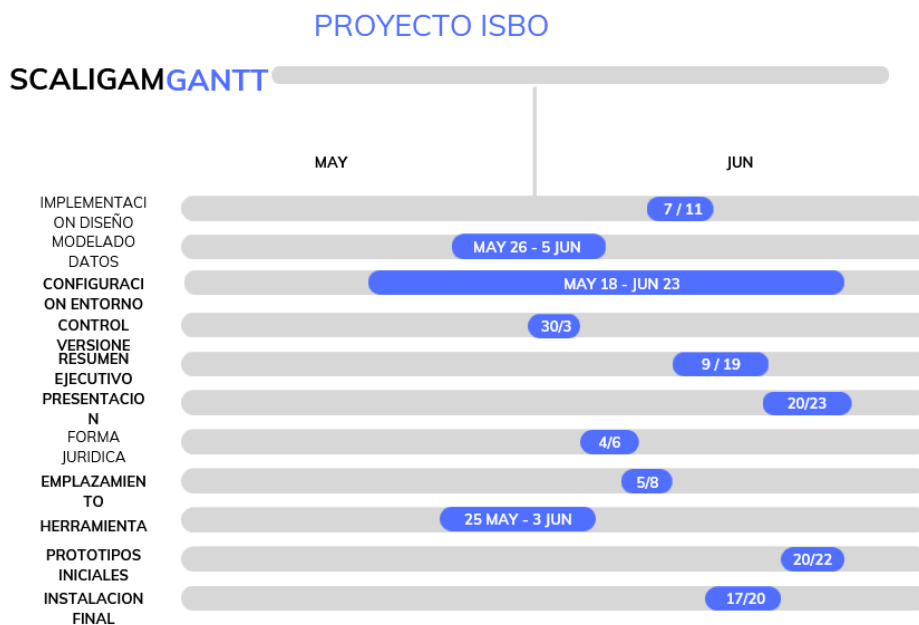
SCALIGAMGANTT



PROYECTO ISBO

SCALIGAMGANTT





3.3. Herramientas de planificación

En el equipo Scaligam se han usado distintas herramientas que permiten planificar y organizar el proyecto de una manera estructurada permitiendo así realizar un constante seguimiento de las actividades y mantener coordinación entre los distintos integrantes del equipo.

Entre las herramientas destacadas se encuentran:

- Canva: Para la creación del diagrama Gantt con su planificación y seguimiento de tareas.
- Google Drive: Donde se almacena y organiza la documentación.
- Discord: Se usa para concretar y asistir a reuniones.
- WhatsApp: sirve para comunicarse de manera inmediata e intercambiar más rápido la información del proyecto.



Estas herramientas nos permiten mantener un orden en el desarrollo del proyecto y facilitar el trabajo de manera colaborativa entre los integrantes de Scaligam.

4. Modelo de desarrollo utilizado

El modelo de desarrollo o ciclo de vida utilizado para el desarrollo del sistema fue el incremental, debido a que permite desarrollar el sistema mediante partes funcionales, y que el proyecto está compuesto por módulos, el de gestión de documentación para pacientes y el de trazabilidad de ambulancias.

Mediante cada incremento se puede analizar, diseñar, desarrollar y probar antes de continuar con el siguiente, permitiendo así detectar errores o inconsistencias y mejorar el control en el avance del proyecto.

4.1. Comparación con otro modelo

A diferencia del modelo cascada donde las etapas se realizan de manera secuencial y el sistema se prueba una vez finalizado el desarrollo, el modelo incremental permite desarrollar y probar cada parte del sistema de manera progresiva, permitiendo así facilitar la detección de errores antes y poder corregirlos sin afectar el resto del proyecto.



4.2. Aplicación en el cronograma

La aplicación del modelo incremental se ve reflejada en la distribución de las actividades del cronograma, las cuales fueron organizadas por etapas para permitir un desarrollo progresivo en los módulos del sistema.

Esto permite realizar controles y ajustes durante el desarrollo antes de continuar con las siguientes actividades.

5. Relevamiento de datos

El relevamiento de datos para el desarrollo del sistema S.I.G.S.M. se realizó mediante una entrevista con el personal del departamento de informática del Hospital de Clínicas.

En esta instancia se aprovechó para recopilar nueva información actualizada sobre la gestión documental y el control de traslados.

5.1. Resultados obtenidos

La entrevista permitió despejar dudas restantes sobre el proyecto, además de que habían cambiado ciertas partes de la letra, como por ejemplo que se escanea un único QR para los pacientes el cual te lleva a la extensión de la página del Hospital de Clínicas con toda la documentación.

5.2. Análisis de resultados

La información que se obtuvo durante la entrevista permitió redefinir el enfoque inicial del módulo de documentación. En lugar de generar múltiples códigos QR para cada documento, se optó por implementar un único código QR que dirija el acceso a toda la documentación digital mediante una extensión de la página del Hospital de Clínicas.



La digitalización de documentos permitirá disminuir los costos de impresión y mejorar el acceso a la información por parte de los pacientes. La participación de médicos y funcionarios administrativos en la gestión de la documentación permitirá mantener actualizados los contenidos y asegurar la disponibilidad de la información necesaria para los usuarios.

6. Requerimientos del sistema

Esta sección describe los requerimientos funcionales y no funcionales para el correcto funcionamiento y desarrollo del S.I.G.S.M. Así como su alcance y sus limitaciones.

6.1. Requerimientos funcionales

“Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer”(Cairús, 2026).

Código	Requerimiento funcional
RF01	El sistema permitirá iniciar sesión mediante la autenticación de usuario.
RF02	El sistema permitirá asignar choferes a vehiculos/ambulancias.
RF03	La información se debe guardar en una base de datos.
RF04	El sistema permitirá a los pacientes acceder a la documentación mediante el escaneo del código QR.
RF05	El sistema permitirá visualizar y descargar documentos desde dispositivos móviles.
RF06	El sistema permitirá registrar y administrar ambulancias y móviles médicos.



Código	Requerimiento funcional
RF07	El sistema permitirá visualizar los vehículos que se encuentran en traslado.
RF08	El sistema permitirá consultar la disponibilidad de ambulancias.
RF09	El sistema permitirá consultar la disponibilidad de móviles médicos.
RF10	El sistema permitirá integrarse con el sistema principal del Hospital de Clínicas.
RF11	El sistema permitirá asignar acompañantes o enfermeros a cada traslado.

6.2. Requerimientos no funcionales

“Los requerimientos no funcionales describen como el sistema se debe comportar sin definir funciones específicas” (Cairús, 2026).

Código	Requerimiento no funcional
RNF01	El sistema deberá ser fácil de utilizar para los funcionarios administrativos del Hospital de Clínicas.
RNF02	El sistema deberá ser fácil de utilizar para los pacientes que accedan mediante el código QR.
RNF03	El sistema deberá ser accesible desde computadoras, tablets y teléfonos móviles.
RNF04	El sistema deberá estar disponible en español e inglés.



Código	Requerimiento no funcional
RNF05	El sistema deberá responder las consultas en un tiempo menor a 3 segundos.
RNF06	El sistema deberá garantizar la disponibilidad y recuperación de la información ante fallos.
RNF07	El sistema deberá estar disponible las 24 horas para la consulta de documentos por parte de los pacientes.
RNF08	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante autenticación de usuarios autorizados.
RNF09	El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.
RNF10	El sistema deberá ser compatible con los navegadores web más utilizados.

6.3. Alcance

El sistema S.I.G.S.M tendrá como alcance la gestión digital de documentación y el control de traslados institucionales del Hospital de Clínicas.

El sistema dispondrá de una única extensión dentro de la página web institucional, accesible mediante un código QR. Al escanear el código, los usuarios podrán acceder a una sección donde se encontrarán disponibles distintos archivos y documentos digitales organizados para su consulta.



Por otra parte, el sistema tendrá un módulo de trazabilidad destinado exclusivamente a funcionarios autorizados, permitiendo registrar y consultar información relacionada con los traslados institucionales y los recursos involucrados en los mismos.

A su vez, el sistema permitirá la administración de usuarios y la gestión de permisos de acceso según el rol asignado a cada usuario, garantizando que determinadas funcionalidades e información estén disponibles únicamente para el personal autorizado.

6.4. Limitaciones

El sistema se limitará a las funcionalidades definidas dentro del alcance del proyecto y no sustituirá otros sistemas institucionales utilizados por el Hospital de Clínicas.

La información relacionada con la trazabilidad de traslados estará disponible únicamente para funcionarios autorizados, de acuerdo con los permisos establecidos por el sistema.

A su vez, el acceso a la documentación dependerá de la disponibilidad de conexión a internet y de los mecanismos de autenticación definidos para cada tipo de usuario.

7. Análisis de factibilidad

El análisis de factibilidad permite evaluar la viabilidad del proyecto desde diferentes perspectivas, esto con el objetivo de determinar si su desarrollo e implementación resultan posibles y convenientes.

A través de este estudio se analizan aspectos técnicos, económicos, operativos, legales y temporales que pueden influir en el éxito del sistema. La información obtenida permite identificar posibles limitaciones, recursos necesarios y condiciones que deben cumplirse para llevar adelante el proyecto de manera adecuada.



7.1. Factibilidad técnica

Todos los integrantes cuentan con la disposición de la tecnología necesaria y buena experiencia con las herramientas a utilizar para el proyecto. Su conocimiento es suficiente para realizar el proyecto siguiendo un plan ordenado, y conforme a lo que vayan aprendiendo en el curso seguirán adquiriendo las competencias restantes para el cumplimiento de los objetivos. No precisan más infraestructura de la que se encuentra a su alcance, con sus computadoras es factible de cumplir con lo requerido así como los datos que brinda el cliente (Hospital de Clínicas) y la institución educativa.

7.2. Factibilidad económica

El proyecto es económicamente viable debido a que no requiere grandes inversiones externas ni la compra de equipamiento especializado. Los integrantes ya cuentan con computadoras y acceso a internet, además de las herramientas brindadas por la institución educativa. Los costos operativos son mínimos, casi nulos, y se relacionan principalmente con el tiempo de desarrollo y organización del equipo. Al tratarse de un proyecto académico, los beneficios se enfocan en mejorar la organización, gestión y acceso a información según los requerimientos del cliente sin generar gastos elevados para ninguna de las partes involucradas.

7.3. Factibilidad operativa

El equipo cuenta con la capacidad organizativa y la disponibilidad necesaria para llevar adelante el proyecto. Cada integrante puede asumir distintas tareas según sus habilidades y conocimientos, permitiendo una distribución equilibrada del trabajo. La comunicación y coordinación entre los miembros facilita el seguimiento de objetivos y la resolución de problemas durante el desarrollo. También se dispone del apoyo de docentes y, futuramente, de la información brindada por el cliente para orientar correctamente el proyecto.



7.4. Factibilidad legal

Es legalmente factible ya que se desarrollará respetando las normas y condiciones establecidas por la institución educativa y el cliente (Hospital de Clínicas). Por lo cual la información proporcionada por el mismo será utilizada únicamente con fines académicos y de desarrollo del software, manteniendo la confidencialidad de los datos en caso de ser necesario. Además, se utilizarán herramientas y recursos permitidos, evitando el uso indebido de contenido protegido por derechos de autor o software sin licencia (Registro Nacional de Leyes y Decretos, n.d.).

7.5. Factibilidad temporal

El proyecto es viable dentro de los plazos establecidos para cada entrega, el equipo puede organizar las tareas en etapas y establecer prioridades para avanzar de forma ordenada durante el año. Además, se tendrán en cuenta posibles dificultades o retrasos, dejando márgenes de tiempo para realizar correcciones, pruebas y mejoras antes de la entrega y presentación final, asimismo el aprendizaje adquirido durante el curso permitirá optimizar el desarrollo progresivamente y cumplir con los objetivos planteados.

7.6. Conclusión general

Luego de analizar los distintos aspectos de factibilidad, se puede concluir que el sistema S.I.G.S.M. es viable y puede desarrollarse sin mayores inconvenientes.

El equipo cuenta con los conocimientos, herramientas y recursos necesarios para llevar adelante el proyecto. Además, no se requieren inversiones importantes, ya que se utilizarán recursos disponibles para los integrantes y la institución educativa.



También existe una buena organización del equipo para distribuir las tareas y cumplir con los objetivos planteados. Desde el punto de vista legal, no se identifican problemas para el desarrollo del sistema, siempre que se utilice la información de forma responsable. Por último, los plazos establecidos son adecuados para completar el proyecto mediante una correcta planificación.

En conclusión, el proyecto reúne las condiciones necesarias para ser desarrollado y cumplir con los requerimientos del cliente.

8. Stakeholders

“Son todas las personas, grupos o entidades que pueden afectar o verse afectadas por el desarrollo de un proyecto de software. Tienen intereses, influencia y expectativas que deben ser entendidas” (Cairús, 2026).

La identificación de los stakeholders permite comprender sus necesidades y expectativas, facilitando la toma de decisiones y la correcta planificación del proyecto.

8.1. Stakeholders internos

Los stakeholders internos son aquellos que participan directamente en el desarrollo, administración o utilización operativa del sistema (Cairús, 2026).

- Equipo de desarrollo: Son los responsables del análisis, diseño, implementación y documentación del proyecto.
- Administradores del sistema: Son los encargados de gestionar usuarios, permisos y configuraciones.
- Funcionarios administrativos: Son los responsables de la gestión documental y consulta de información.
- Funcionarios encargados de traslados: Son los usuarios que utilizarán el módulo de trazabilidad para registrar y consultar información relacionada con los traslados institucionales.



8.2. Stakeholders externos

Los stakeholders externos son aquellas personas u organizaciones que se relacionan indirectamente con el proyecto o que se beneficiarán de sus resultados (Cairús, 2026).

- Hospital de Clínicas: Es el cliente del proyecto y principal beneficiario de la solución desarrollada.
- Doctores/Administrativos: Son los encargados de hacer que el usuario escanee el código QR.
- Pacientes: Son los usuarios que accederán a documentación digital mediante códigos QR.
- Docentes tutores: Son los responsables del seguimiento y evaluación académica del proyecto.
- UTU: Es la institución educativa que proporciona el marco académico para el desarrollo del sistema.

8.3. Plan de gestión

Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicación y seguimiento del proyecto proyecto S.I.G.S.M. se establece un plan de gestión de los interesados que permita mantener a las partes relevantes informadas durante el desarrollo

Los docentes responsables de las distintas asignaturas serán los principales interesados en el seguimiento del proyecto. Serán informados sobre los avances mediante entregas parciales y consultas realizadas durante el curso. A su vez las correcciones proporcionadas por los docentes serán consideradas para mejorar tanto la documentación como el desarrollo del sistema.

Los usuarios finales del sistema siendo estos los funcionarios administrativos y los pacientes del Hospital de Clínicas serán tomados en cuenta durante las etapas de análisis y diseño. Se buscará cubrir las necesidades planteadas en la consigna del proyecto.



9. Lógica del sistema

La lógica del sistema se refiere a la representación del funcionamiento interno del S.I.G.S.M. permitiendo describir cómo los distintos módulos llevan a cabo los procesos definidos a partir de los requerimientos. Su propósito es establecer una visión clara del comportamiento esperado del sistema antes de la etapa de desarrollo, facilitando la comprensión de las decisiones, flujos de información y acciones que se ejecutarán en cada situación.

9.1. Módulo de gestión de documentación para pacientes

El módulo de gestión de documentación para pacientes pretende facilitar el acceso a información médica mediante una plataforma digital integrada al sistema del Hospital de Clínicas, lo que se busca con esto es reducir el uso de documentación impresa y permitiendo una consulta más sencilla desde dispositivos móviles.

El funcionamiento del sistema comenzará cuando un funcionario administrativo o un profesional médico asigne uno o varios documentos a un paciente determinado. Durante este proceso, el sistema deberá verificar la existencia del paciente y del documento seleccionado, además de validar que ambos se encuentren habilitados para operar dentro del sistema.

Una vez realizada la asignación, la relación entre el paciente y los documentos quedará almacenada en la base de datos. Los documentos permanecerán organizados por categorías y podrán ser modificados o actualizados por los funcionarios autorizados.

Los pacientes accederán a la plataforma mediante el escaneo de un código QR general ubicado en las instalaciones del Hospital de Clínicas. Este código redirigirá a una sección específica del sitio web institucional, donde los usuarios podrán visualizar las distintas categorías disponibles o buscar información de forma directa.



Al ingresar a la plataforma, el sistema deberá comprobar la existencia de documentos asociados al paciente. En caso de existir información disponible, se mostrará un listado ordenado alfabéticamente y clasificado por categorías, permitiendo así acceder a los archivos correspondientes para su lectura o descarga. Si no existieran documentos asignados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no se encontraron resultados disponibles.

El sistema deberá contemplar distintas situaciones excepcionales, como documentos eliminados, archivos deshabilitados, errores de acceso, problemas de conexión con el servidor o búsquedas sin resultados, garantizando una navegación segura y controlada para los pacientes.

La actualización de documentos será realizada por funcionarios administrativos profesionales médicos autorizados, permitiendo mantener la información disponible de manera organizada y actualizada.

9.2. Módulo de trazabilidad de ambulancias

El objetivo principal del módulo de trazabilidad de ambulancias es el de gestionar y supervisar los traslados realizados por ambulancias y otros vehículos del Hospital de Clínicas, permitiendo así mantener el control sobre cada servicio desde que se genera la solicitud hasta que el vehículo regresa y queda disponible de nuevo.

El proceso comienza cuando un funcionario administrativo registra una nueva solicitud de traslado, ingresando información relacionada con el paciente, origen y destino del recorrido, vehículo asignado y personal encargado del servicio.

Una vez ingresada la solicitud, el sistema realizará distintas validaciones automáticas para comprobar la disponibilidad del vehículo y del personal asignado, evitando que una ambulancia, chofer o enfermero sean utilizados en más de un traslado al mismo tiempo. Además, se verificará que el tipo de vehículo sea adecuado



para el servicio solicitado, ya que algunos traslados requerirán ambulancias especializadas o vehículos específicos.

Durante el recorrido, el sistema permitirá actualizar el estado del servicio en sus distintas etapas, registrando si el traslado se encuentra pendiente, confirmado, en camino, o finalizado. Esto va a permitir mantener un mejor seguimiento de las operaciones y conocer la situación actual de cada vehículo.

El sistema registrará los cambios de estado para conservar un historial de las actividades realizadas y tendrá en cuenta posibles errores relacionados con la carga de datos, la falta de disponibilidad de recursos o problemas de comunicación con la API externa.

9.3. Roles de usuario, permisos y privilegios

Con el objetivo de garantizar la seguridad, organización y correcto funcionamiento de los módulos desarrollados para el Hospital de Clínicas, se definieron distintos roles de usuario con permisos y privilegios específicos según las responsabilidades y tareas que cada usuario desempeña dentro del sistema, esta división permite controlar el acceso a la información y limitar determinadas acciones únicamente a los usuarios autorizados.

Administrador del sistema:

El administrador del sistema será el encargado de la gestión general de los módulos desarrollados y del control de los usuarios que accedan a la plataforma, este rol contará con acceso total a las funcionalidades del sistema, permitiéndole administrar cuentas de usuarios, asignar permisos, supervisar el funcionamiento de los módulos y realizar tareas de mantenimiento general.



Entre sus permisos principales se encuentran la creación, modificación y eliminación de usuarios, la configuración de privilegios de acceso, la supervisión de documentación cargada en el sistema y el acceso a reportes e información estadística generada por los distintos módulos.

Debido a la importancia de sus responsabilidades, este rol tendrá privilegios de acceso completo sobre el sistema.

Funcionario administrativo:

El funcionario administrativo será uno de los principales usuarios del sistema, ya que tendrá a su cargo la gestión operativa de ambos módulos desarrollados, en el módulo de documentación para pacientes podrá cargar archivos, clasificarlos por categorías y administrar encuestas.

Dentro del módulo de trazabilidad de ambulancias, se podrá registrar solicitudes de traslado, asignar choferes y enfermeros responsables, actualizar estados de recorridos y realizar el seguimiento de las operaciones de transporte efectuadas por el hospital.

Este rol contará con permisos de creación, modificación y consulta de información relacionada con las operaciones diarias del sistema, aunque no tendrá acceso a la configuración general ni a la administración completa de usuarios, funciones reservadas únicamente al administrador del sistema.

Paciente:

El rol de paciente será orientado exclusivamente al acceso a documentación e interacción con encuestas digitales mediante un código QR proporcionado por el hospital. Los pacientes podrán visualizar información médica o administrativa desde sus dispositivos y completar formularios de satisfacción relacionados con los servicios brindados por la institución.



Debido a que se trata de un usuario externo al sistema administrativo del hospital, sus permisos serán limitados únicamente a la consulta de documentos autorizados y al envío de respuestas en encuestas digitales. No podrán modificar información, acceder a datos internos ni visualizar contenido perteneciente a otros usuarios.

Chofer:

El chofer será el responsable de realizar los traslados asignados utilizando los vehículos pertenecientes al Hospital de Clínicas, dentro del sistema podrá consultar la información correspondiente a los recorridos asignados, visualizar datos relacionados con el origen y destino del traslado y actualizar el estado operativo del viaje durante su ejecución.

Sus permisos estarán limitados a la consulta y actualización de información relacionada exclusivamente con los traslados que tengan asignados, sin posibilidad de modificar solicitudes administrativas o acceder a configuraciones generales del sistema.

Enfermero acompañante:

El enfermero acompañante será el responsable de asistir y supervisar al paciente o elemento trasladado durante el recorrido realizado por la ambulancia u otro vehículo autorizado, dentro del sistema podrá consultar la información vinculada al traslado y registrar observaciones relacionadas con el servicio realizado.

Este rol tendrá acceso únicamente a las funciones necesarias para el cumplimiento de sus tareas operativas, sin permisos para administrar usuarios, modificar configuraciones generales o alterar registros administrativos ajenos a sus funciones.



9.4. Árboles de decisión

Los árboles de decisión permiten representar de manera clara el funcionamiento del sistema y las decisiones que se tomarán en cada proceso, lo que permite facilitar la comprensión y lógica de los módulos.

A continuación se presenta el árbol de decisión correspondiente a ambos módulos.

[Árbol De Decisiones.png](#)

10. Prototipado del sistema

Con el objetivo de visualizar el funcionamiento y la interfaz del sistema S.I.G.S.M. antes de su implementación, se diseñó un prototipo de las principales pantallas del sistema. El prototipo permite representar de manera gráfica la distribución de los elementos, las opciones disponibles para los usuarios y la interacción entre los distintos módulos.

Los prototipos facilitan la comprensión del funcionamiento general del sistema y permiten validar el diseño propuesto antes de la etapa de desarrollo, contribuyendo a detectar posibles mejoras en la organización de la información y en la experiencia de los usuarios.

A continuación, se presenta el prototipo correspondiente a las principales interfaces del sistema, tanto para el módulo de gestión de documentación como para el módulo de trazabilidad.

https://drive.google.com/file/d/1QUHiJXzf2N7a27i4YqudJmdqtbIEcLdr/view?usp=drive_link



11. Justificación de Diseño y UX

El diseño del sistema fue planteado con el objetivo de ofrecer una interfaz sencilla, clara y fácil de utilizar por parte de los diferentes usuarios involucrados, principalmente los funcionarios administrativos y médicos del Hospital de Clínicas.

La distribución de los elementos busca facilitar la navegación y permitir un acceso rápido a las distintas funciones del sistema, favoreciendo una experiencia de usuario intuitiva y minimizando posibles errores durante la carga y consulta de información.

12. Propuesta Gráfica de la Interfaz

El prototipo representa las principales pantallas del sistema, incluyendo las interfaces correspondientes al módulo de gestión documental y al módulo de gestión y seguimiento de transporte. El diseño busca priorizar la legibilidad, la facilidad de uso y una presentación adecuada de la información, permitiendo que los usuarios puedan realizar sus tareas de manera eficiente.

13. Repositorio en Git

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un repositorio en Git, esto con el objetivo de mantener un control sobre las distintas versiones del sistema, permitiendo facilitar la organización del trabajo. Esta herramienta permitirá registrar los cambios realizados en el código, conservar un historial de modificaciones y asegurar la disponibilidad de copias de respaldo del proyecto.



13.1. Uso de Git y GitHub

Git y GitHub se utilizan para facilitar la gestión y el desarrollo del proyecto. Git permite llevar un control de versiones del sistema, registrando los cambios realizados y manteniendo un historial de modificaciones que posibilita recuperar versiones anteriores en caso de ser necesario.

Por su parte, GitHub se utiliza como plataforma de almacenamiento del repositorio, lo que permite centralizar el código fuente, facilitar el acceso y la organización del trabajo. El uso de estas herramientas ayuda a mantener un desarrollo ordenado, incorporar nuevas funcionalidades de forma controlada y contar con copias de respaldo del proyecto.

13.2. Contenido del repositorio

El repositorio contiene todos los archivos y documentos relacionados con el sistema S.I.G.S.M., permitiendo así mantener la información de manera organizada y disponible durante todo el desarrollo. En el repositorio se encuentran tanto los documentos elaborados para las distintas materias como los archivos correspondientes a la aplicación, sus configuraciones y los recursos necesarios para su funcionamiento.

El repositorio incluye documentación de análisis, diseño y planificación, así como imágenes, hojas de estilo y otros recursos utilizados en la interfaz. También contiene archivos destinados al control de versiones y a la descripción general del proyecto, permitiendo llevar un registro de los cambios realizados y mantener una estructura ordenada.

De esta manera, el repositorio no solo sirve para almacenar el código de la aplicación, sino también para centralizar toda la información generada durante el proyecto, lo que facilita el acceso a la documentación y permite mantener un seguimiento sobre el progreso realizado en las diferentes materias.



13.3. Contenido del archivo README.md

El archivo README.md constituye la documentación principal del proyecto y tiene como finalidad proporcionar una descripción general del sistema desarrollado. En él se presenta una breve explicación del sistema S.I.G.S.M. y de sus módulos principales.

El archivo incluye información sobre las tecnologías utilizadas durante el desarrollo, las instrucciones necesarias para realizar la instalación y ejecución local del sistema, y los datos relacionados con el equipo de trabajo, incluyendo el nombre de sus integrantes y los roles desempeñados por cada uno.

Por último, el README.md establece las convenciones utilizadas para los commits del repositorio, con el propósito de mantener una organización adecuada del control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.

A continuación está el enlace al repositorio de Github.

<https://github.com/Isma71506/Scaligam-Proyecto-Egreso-ISBO-S.I.G.S.M>



14. Bibliografía

- Cairús, B. (2026). *Ingeniería de Software*. Brandon Cairús.
<https://www.mediafire.com/file/bvjh2daalhxo10/Ingenieria+de+software+-+Brandon+cairus.rar/file>
- Registro Nacional de Leyes y Decretos. *Ley N° 18.331 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES*. Asociación uruguaya de archivólogos.
<https://www.aua.org.uy/content/ley-n%C2%B0-18331-protecci%C3%B3n-de-datos-personales>